무인항공기설계2 분리형글라이더 제작 레포트

이용신

초 록

해당 프로젝트에서는 공기역학 이론을 바탕으로 분리형 글라이더를 제작하였다. 유동 분석 툴로는 xflr을 사용하였다. 해당 레포트에는 글라이더의 제작과정과 비행시험 결과, 그에 대한 분석을 기록하고 있다.

Key Words : wetted ascpected ratio(젖음비), Coef of Lift양력계수), Drag(항력), Weight(하중), Lift to Drag Ratio(양항비)

Ⅰ. 서 론

글라이더란, 자체적인 추진장치없이 공기의 양력과 중력을 이용해 활공하며 비행하는 항공기이다. 글라이더에서 가장 중요한 성능은 얼마나 멀리, 오래 활공하는지이다. 글라디어에서는 별도의 추진장치 없이 저속에서 비행하기 때문에 이를 위해선 하중과,양항비가 중요한 지표로 작용한다. 해당 프로젝트에서는 글라이더의 특성에 맞는 정찰기 컨셉의 글라이더를 구상하였다. 또한 한번의 발사로 더 넓은 지역을 정찰하기 위해 정찰지역에서 분리 후 좌우로 정찰하는 분리형 글라이더를 미션프로파일로 구상하게되었다.

Ⅱ. 본 론

2.1 미션프로파일

2.1.1 미션 요구사항

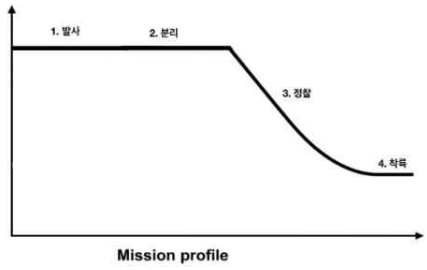


그림 1 Mission Profile

그림1에서는 구간별로 글라이더의 목표를 나타낸다. 발사단계에서는 두 글라이더 겹쳐진 상태로 고도 3m, 발사속도 5~6m/s , 발사각 약 5도로 발사된다. 이후 고도가 상승한 후 분리된 후 두 글라이더가 양쪽 방향으로 흩어지면서 낙하 한다. 정찰 구간에서는 2~3초 낙하 후 착륙한다.

2.1.2 연결부 구상

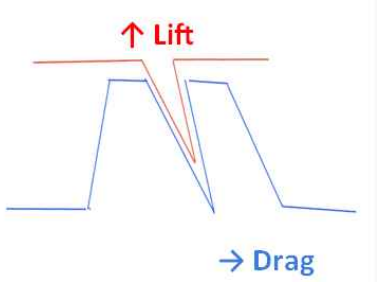


그림 2 Connect design

해당 미션을 수행하기 위해선 두 글라이더를 물리적으로 연결시켜줄 연결부제작이 필수적이다. 그림2에서 보이는 것처럼 갈고리 형태의 연결부를 구상하였다. 복엽기 특성상 두 날개가 가깝게 붙어있을 때 서로의 유동간섭으로 인해 아래날개의 양력이 줄어들고 항력이 증가한다. 따라서 발사 이후 위 글라이더는 상대적으로 왼쪽 위로 비행하며, 아래쪽 글라이더는 오른쪽아래로 비행하게 된다. 이러한 현상을 이용해 발사이후 위에 기체가 자연스럽게 갈고리를 타고 올라가 분리되는 방식을 선택하였다. 또한 해당 연결방식은 간단한 형태로 여러각도의 연결부를 제작해 빠르게 시험해볼 수 있는 장점과 기계적장치가 필요없어 하중의 비중을 줄일 수 있다는 장점이 있을거라 예상하였다.

2.2 초기스케치

2.2.1 에어포일 결정

글라이더 특성상 저속에서 높은 양력을 만들어내고 양항비가 높은 에어포일을 선택해야된다. 따라서 캠버가 있어 낮은받음각에도 양력을 보장하는 naca4415로 에어포일을 결정하였다.

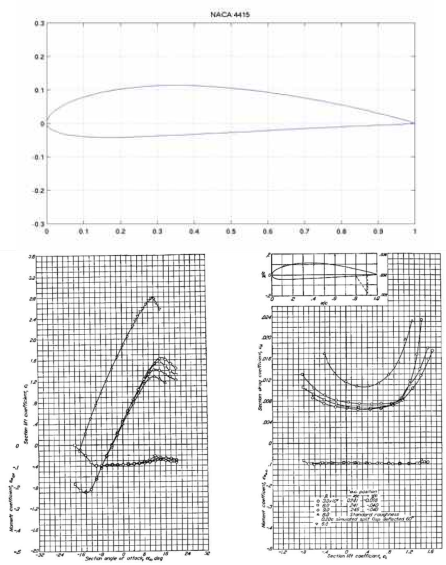


그림 4 Lift coefficient (Cl) versus angle of attack (AOA) and Cl/Cd characteristics of NACA 4415

2.2.2 재료 및 무게결정

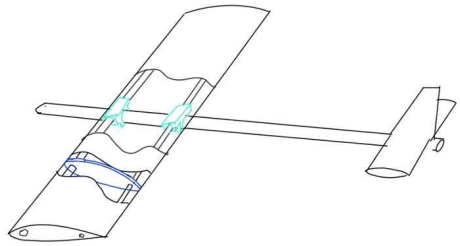


그림 5 initial design

우선 글라이더의 적은하중과 빠른 제작을 위해 중앙 지지대와 날개지지대를 카본봉으로 결정하였으며 날개리브부분과 커넥터부분을 3d프린팅하여 제작하여 이을 조립후 주날개커버를 종이필름으로 덮어 제작하기로 결정하였다. 꼬리날개는 3d프린팅을 통해 제작한 커넥터와 폼보드를 카본봉 끝에 연결에 제작하기로 결정하였다.

항목	무게 (g)
카본파이프 (10X8X1000)	46.8
카본파이프 (4X2X1000)	14.7
PLA+ 필라멘트 중앙 커넥터	23.33
에어포일 Rib	3.48 X 16 = 55.68
분리 장치	27.03
종이 필름	20
총합	202.24

제작에 필요한 재료의 밀도와 무게를 위에 표와 같이 정리하였다. 에어포일 리브,커넥터 및 연결부를 밀도 5%로 3d 프린팅하여 임시 제작하였을 때 총 무게를 200g 정도로 추산할 수 있었다.

2.2.3 날개형상 결정

그림 6 Lift coefficient (Cl) versus angle of attack (AOA)

xflr tool을 사용해 속도 5m/s에서 받음각에 따른 Cl 계수를 계산하였다. 이는 받음각0도 부근에서 0.35로 계산되었다.

글라이더가 하강할 때 하강각에 따른 하중과 양력의 관계, 양력 공식은 다음과 같다.

$$Wcos\gamma = 0.2N \tag{1}$$

$$L = qSC$$

$$S = \frac{L}{qC_L} = 0.1m$$

$$q = \frac{1}{2}\rho V^2 = 5.5125N/m^2$$

$$b = AR \quad S = 1m$$

$$c = 0.11m$$

글라이더 특성상 항력에 의해 속도가 줄고 아래로 낙하하면서 앞으로 나가는 원리이므로 평균속도를 3m/s, 하강각을 10도로 설정 후 필요 양력값을 계산하였다. 또한 xflr해석을 통해 얻은 양력계수를 공식

에 대입하여 필요 날개면적을 계산하였으며 높은 양항비를 얻기위해 AR을 10으로 설정 후 스팬길이 b와 코드길이 c를 계산하였다.

2.2.4 성능 예측

기체의 양항비는 wetted aspect ratio로 추정할 수 있다. wetted aspect ratio는 공기와 실제로 접촉하는 표면적을 고려하여 계산한다. 해당 지표의 수식은 다음과 같다.

$$ettedaspectratio = \frac{b^2}{et}$$

여기서 S_wet은 전체 표면적을 의미한다. 이때까지 설계한 글라이더의 형상을 고려해 (전체 표면적)/(날개면적)을 2.5로 가정하여 wetted aspect ratio를 계산하였다.

$$\frac{Swet}{Sref} \quad 2.5$$

$$S_{wet} = S*2*2.5 = 0.5$$

$$\frac{b^2}{S_{wet}} \quad 2$$

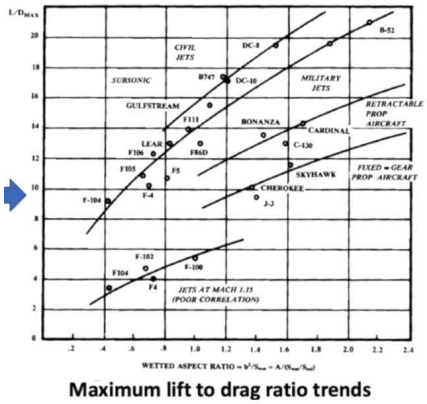


그림 7 (L/D)max versus wetted aspect ratio

그림7은 wetted aspect ratio 에 따른 최대양항비 양상을 보여준다. 프롭기의 경우 표면비율이 2일때 12~16의 양항비를 갖고있으며 글라이더의 경우 속도가 매우 적기 때문에 그보다 낮은 10정도의 양항비를 가질거라 예측할 수 있다.

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{2Wcos\gamma}{C\rho S}cos\gamma\left(\frac{C_D}{C_L}\right)$$

예측된 양항비를 통해 낙하속도를 계산하였을 때 0.15m/s 의 낙하속도를 계산할 수 있었다. 이는 3m 고도에서 20초의 활공시간을 가진다. 복엽기의 경우 양항비 성능이 거의 절반 줄어들기 때문에 이론적으로 10초의 활공시간을 가진다.

2.3 글라이더 초기제작

2.3.1 3d 프린팅 출력물 제작

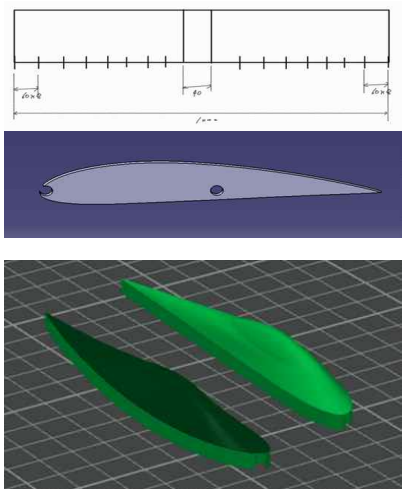


그림 8 airfoil lib

에어포일 리브는 스팬간격에 맞추어 총 16개로 제작하였다. 이때 리브 두께는 3mm로 제작하였다.

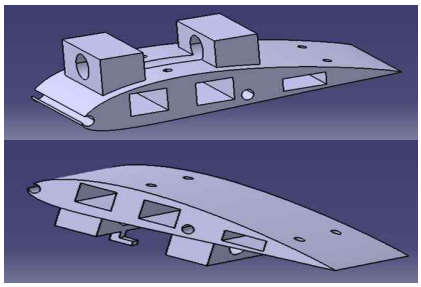


그림 9 center connect

카티아 설계를통해 중앙커넥트를 제작하였다. 이때 날개 앞부분 필름이 쳐지는 것을 막기위해 날개지지대를 앞부분으로 배치하였으며, 분리장치 연결을 위해 나사구멍을 배치하였다.

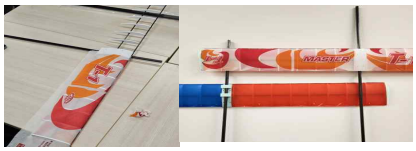


그림 10 assembling

이후 프린팅출력물과 지지대를 조립 후 종이필름을 부착하여 주날개와 동체부분을 완성하였다.

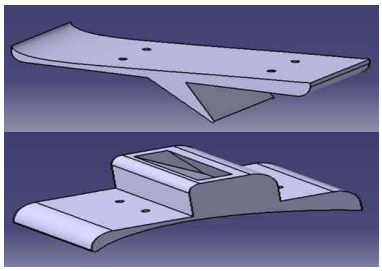


그림 11 connection hook

카티아 설계를 통해 연결부 갈고리와 홈을 설계하였다. 이는 박스형태 홈에 갈고리가 끼워지는 방식이며 양옆의 지지를 통해 글라이더가 발사될 때 틀어짐을 방지해준다.

2.3.2 꼬리날개 제작

수평꼬리날개 초기 사이즈는 스팬길이 24cm, 코드길이 10cm로 정하였다. 이때 공력계수를 xflr을 통해 계산하였다.

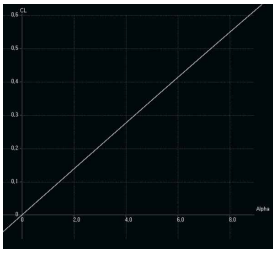


그림 12 CL versus AOA of NACA0000 airfoil

$$\text{날개양력계수} = 0.35 + \frac{0.95}{10}\alpha$$

$$\text{수평꼬리날개양력계수} : C_L = \frac{0.4}{6}\alpha$$

이때 받음각을 10도, 주날개/꼬리날개 간격을 45cm로 하여 계산하였을 때 모멘트중심을 주날개 양력중심으로 4.5cm 뒤로 계산할 수 있었다.

또한 적은 노즈의 무게로 무게중심을 맞추기위해 카본봉 총길이를 800으로 재단하였고 노즈무게 아래 16.6g, 위 기체 21.6으로 맞추어 무게중심을 맞추었다.

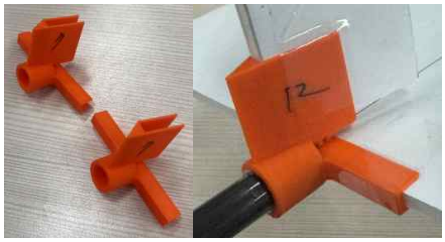


그림 13 tail wing connection

수직꼬리날개 사이즈는 naca0000양력계수를 참고하여 넓이 4e-3 제곱미터로 제작하였으며 0도 7도 12도 15도의 러더각도로 주어서 제작하였다.

2.3.3 발사대 제작

그림 14

일정한 발사각과 발사속도를 위해서 발사대를 제작하였다. 고무줄은 5mm고무줄을 사용해 탄성력을 확보하였으며 기체 길이에 맞게 발사대를 제작하였다.

2.4 비행 시험

2.4.1 1차 비행시험

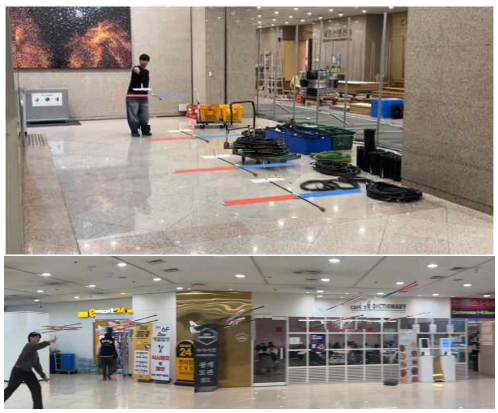


그림 15 Initial test flight

위 사진은 1차시험때의 비행경로이다. 글라이더를 하나씩 날려 비행했을 때는 낮은 하강각으로 안정적으로 비행함을 확인할 수 있었다.

두 글라이더를 겹쳐서 비행했을 때 분리시간은 약

1초 정도의 분리시간을 확인하였으며 분리되면서 위 글라이더의 받음각이 갑작스럽게 상승하는 안정성 문제를 확인할 수 있었다.

이는 분리장치에서 서로에 대한 간섭이 사라지면서 주날개에 갑작스럽게 생기는 추가양력을 원인으로 둘 수 있다.

2.4.2 2차 비행시험

2차시험때는 다양한 형상의 분리장치를 제작,시험하여 적절한 분리시간을 확보하였으며, 발사장치의 작동을 검증하였다.

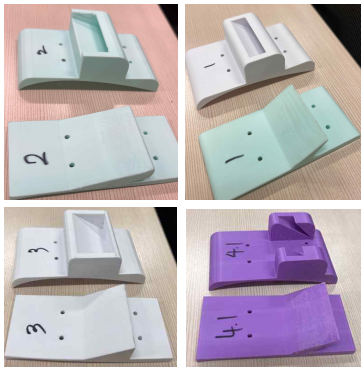


그림 16 additional connection hooks

그림 17 Second flight test

4.1번의 분리장치가 1.5~2초로 적절한 분리시간이 확인되었다. 또한 발사대로 발사하였을 때 표면부 마찰력이 크고, 연결부 발사고리부분이 작아 기체가 안 나가는 문제가 발생하였다. 이를 해결하기에는 글라이더를 다시 제작해야하므로 핸드런칭하기로 결정했다.

2.4.3 3차 비행시험

3차 비행시험에서는 두 글라이더가 분리될 때 발생하는 안정성 문제를 해결하기위한 장치를 추가하여 시험하였다.

첫 번째로는 두 글라이더의 빠른 피치복원를 위해 수평꼬리날개 스팬길이를 40cm로 변경하여 시험해 보았다.

두 번째로는 주날개의 추가양력으로 발생하는 모멘트를 상쇄시키기 위해 위 글라이더의 무게중심을 주날개 중심으로 옮겨 비행시험을 하였다.

그림 18 Modification of horizontal tail span

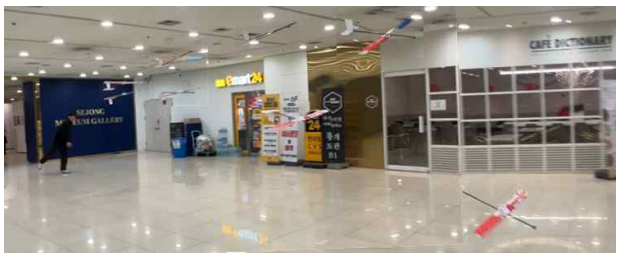


그림 19 Shift in center of gravity location

꼬리날개를 변경하여 테스트 해보았을 때 분리되었을 때 발생한 모멘트가 전보다 빨리 복원되지만 발생한 모멘트로 인한 속도가 감소는 해결되지 않았음을 확인 할 수 있었다.

무게중심을 변경하여 비행테스트를 해본결과 분리시 모멘트발생이 거의 없었지만 무게중심이 보다 앞에 위치함으로써 비행 후반에서 낙하속도가 급격히 증가함을 확인할 수 있었다.

이 시험에서 두 방법을 비교하였을 때 첫 번째 방법에서의 활공시간이 더 길었으므로 수평꼬리날개 크기변경을 택하였다.

2.4.4 4차 비행시험

4차 비행시험에서는 러더각도를 주어 분리후 좌우 벌어짐을 시도하였다.

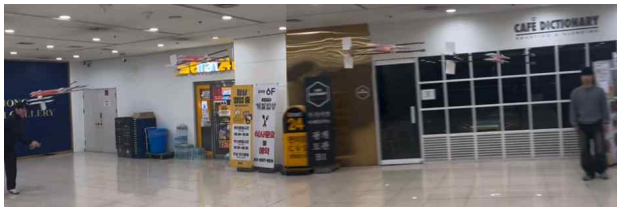


그림 20 4nd flight test

러더 각도를 주고 비행시험을 하였을 때 몇차례 시도하였지만 분리장치에서 끼임이 발생하여 모두 분리가 되지 않았다.

2.4.5 5차 비행시험

5차 비행시험에서는 갈고리 부분에서 끼임이 발생하지 않도록 분리장치 갈고리 크기를 축소하여 분리 비행을 시도하였다.

그림 21 change in hook connection

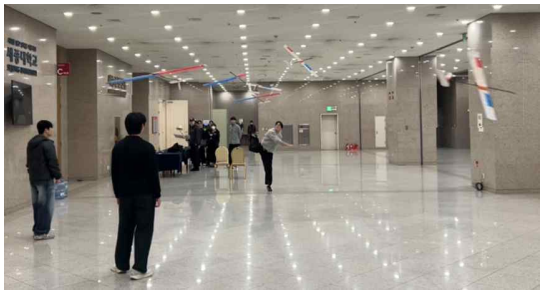


그림 22 rudder deflection of 12deg

그림 23 rudder deflection of 7deg

갈고리부분을 축소하여 비행하였을 때 분리시간이 0.8~1초 정도로 줄어들었으며, 분리 후 좌우로 활공하는 모습을 확인하였다. 또한 수정된 연결부로 비행을 진행하였을 때 서로에 대한 간섭이 줄어들면서 분리 될 때 모멘트가 거의 발생하지 않는 모습을 확인 할 수 있었고 따라서 꼬리수평날개 스팬길이를 다시 24cm로 수정하여 진행하였다.

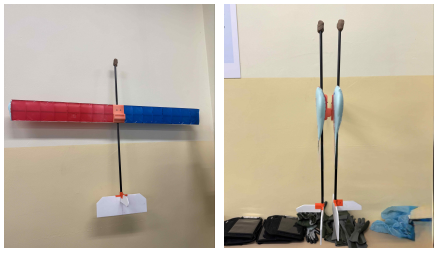
12도로 러더각도를 주고 비행하였을 때 분리 후 요 각도가 빠른속도로 좌우로 틀어졌고 착륙 시 거의 90도로 벌어짐을 확인할 수 있었다. 또한 요가 발생함에 따라 같은 각도로 롤이 발생하여서 하강속도가 급격히 증가하였다.

따라서 러더각도를 7도로 시도하여 적절한 멀어짐 각도와 활공시간을 확보할 수 있었다.

2.5 평가비행

2.5.1 평가비행 최종형상

평가비행 최종형상은 다음과 같다.



상부 기체 무게	207g
하부 기체 무게	210g
수평꼬리날개 span/chord	24cm/10cm
수직꼬리날개 span/chord	10cm/7cm
무게중심	4cm(주날개중심 0)

2.5.1 평가비행

그림 25 final flight test

평가비행 결과	
초기고도	2.5m
비행시간	2.8s
비행거리	18.1m
좌우 벌어짐	6.1m
분리여부	yes

III. 결 론

분리 후 정찰이라는 미션을 설정하여 글라이더를 제작하였고 시험평가 및 평가비행에서 분리 후 좌우 벌어짐을 성공하였다. 그러나 안정성을 위해서 분리 시간을 충분히 확보하지 못한 점과, 두 글라이더가 좌우로 벌어질 때 생기는 롤 각도에 의해서 충분한 활공시간을 확보하지 못한 점은 향후 과제로 남아있다. 이를 해결하기 위해서는 속도감소를 방지하기위한 추력장치를 설치함으로써 무게중심을 좀더 자유롭게 변경할 수 있으며 디헤드럴 각도를 두고 에일러론을 통한 heading 제어를 통해 안정적으로 롤을 제어할 수 있을 것이다.

또한 기계적장치를 통해 안정적인 분리를 시도할 수 있다. 이는 향후 항공컨테이너사업이나 긴급탈출 시스템기술 개발로서 큰 의미가 있다.

참고문헌

1) Sim, H. S concept desing of uav course paper.